

Compte rendu de projet

Recherche bibliographique sur l'indexation et la recherche d'objet 3D

Ce rapport de projet s'appuie sur la thèse Indexation multi-vues et recherche d'objets 3D de **Thibault Napoléon**. Exhaustif et précis, l'état de l'art présenté dans ce document est très bien détaillé et structuré.

Sommaire

[Synthèse du sujet](#)

[Indexation et recherche d'objets 3D](#)

[Modélisation et représentation des objets 3D](#)

[Normalisations](#)

[Méthodes d'indexations](#)

[Recherche d'objet](#)

[Applications pratiques](#)

[Moteur de recherche](#)

[PLM système](#)

[Smart kitting](#)

[Autres](#)

[Perspectives](#)

[Création d'objet 3D](#)

[Flexibilité de représentation d'objet 3D](#)

[Fabriquer par le son](#)

[Conclusion](#)

Synthèse du sujet

J'ai choisi le sujet sur les bases de données d'objet 3D car il m'intéressait fortement. L'avancée des dispositifs d'impression ou bien de fabrication 3D sont de plus en plus remarquables et donc utilisables.

L'exploitation de l'objet virtuel 3D s'accélère. Nous voyons tous les jours des progrès fait sur la captation et l'acquisition de cet artefact d'objet. La synthèse numérique d'objet nous permet aujourd'hui d'optimiser, de résoudre et d'anticiper des problématiques complexes.

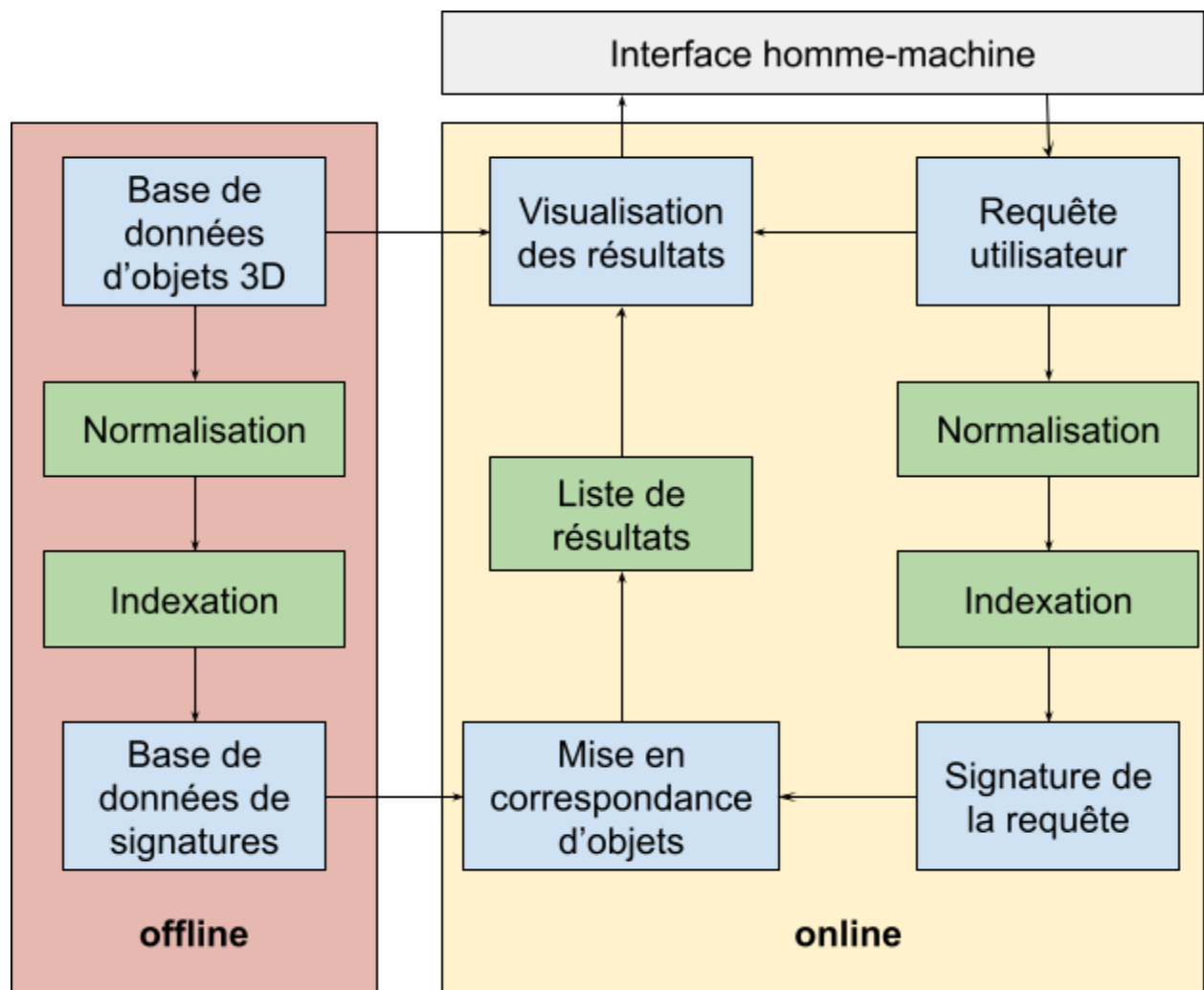
Dans le domaine médical, leurs usages omniprésents pour de l'aide au diagnostic ou des moyens de visualisations avancés n'en sont que plus bénéfiques pour la société. Le volume titanesque que représente ces sources d'informations nous permet de proposer des solutions de personnalisations telles que des dispositif médical sur mesure. L'industrie est aussi parsemée de ces artefacts qui en deviennent des outils essentiels à son fonctionnement. Nos loisirs sont aussi touchés par ce raz de marée. Des jeux vidéo de plus en plus réalistes, des expériences immersives jusqu'à même de nouveau monde se crée. Sans parler du monde scientifique qui s'appuie dessus pour simuler des phénomènes fidèles à la nature.

Dû à l'augmentation de ces objets numériques, sa gestion en devient compliqué c'est pourquoi des systèmes ou du moins des méthodes de gestions des ces bases de données d'objet 3D sont de plus en plus exploitées. Néanmoins, il s'avère difficile de simuler notre faculté native à se mouvoir dans un environnement tridimensionnel, de comprendre nos capacité intrinsèque de caractériser un objet et nos acquis à interpréter la matérialisation d'un objet, surtout lorsque nos dispositifs de visualisation sont principalement planes. S'abstraire de cette "planitude" n'est pas simple. Comment décrire un objet sans en perdre le contenu ? Que signifie le contenu même d'un objet ?

Bien que cela semble abstrait, il existe aujourd'hui des méthodes fiables permettant de rechercher des objets dans des grandes bibliothèques et de structurer celle-ci. Les méthodes approchent l'objet 3D de manière différente 3D/3D, 2.5D/3D et 2D/3D. Ces approches varient en fonction du type de représentation et des informations disponibles de l'objet.

Indexation et recherche d'objets 3D

Dans ce rapport, nous nous intéressons à l'indexation appliquée aux objets en trois dimensions. Dans un premier temps, il est primordial de discuter autour de leur acquisitions qui regroupent les tâches de modélisations et de représentation. Ces phases conditionnent la qualité de l'objet 3D ainsi que ses propriétés, elles peuvent donc influencer la pertinence de l'indexation et par conséquent la recherche.



Représentation du processus d'indexation et interrogation d'une base de donnée multimédia

Modélisation et représentation des objets 3D

La création d'un modèle 3D informatique s'effectue soit grâce à un logiciel, soit par scan ou soit par reconstitution à partir de photo.

La première est la plus communément utilisée. A partir d'un logiciel de modélisation 3D, il est possible de façonner un objet en 3D. Il est utilisé à des fins d'ingénierie mais dans des divertissements tels que les jeux vidéo. La principale caractéristique de ces logiciels est qu'il se base sur la manipulation de primitives simples (cubes, sphères, cônes, courbes de béziers, NURBS...). Grâce à des opérations booléennes, l'infographiste crée son modèle 3D. Les objets peuvent aussi être caractérisés par des attributs permettant d'indiquer la couleur, la texture, le type de surface (pierre, bois, métal...), des points de vue et des effets lumineux. Ces éléments permettent de créer des animations et rendus réalistes.

La seconde méthode d'acquisition consiste à numériser des objets réels par l'intermédiaire d'un scanner 3D. Les scanners 3D transforment la surface d'un objet réel en un nuage de points cohérents permettant de visualiser dans un repère en 3D. Analogiquement à la photographie où le capteur photographique détermine la couleur de la scène, le scanner en détermine la position. En revanche, Le scanner est en analyse active grâce à l'usage d'une source lumineuse de lumière contrôlée tandis que la photographie analyse passivement l'image perçue.

La dernière solution est la reconstruction 3D par photos. Elle fonctionne grâce à des techniques de stéréovision. Grâce à plusieurs photographies prises d'angles de vue différents, l'objet est reconstitué en étudiant les corrélations entre ces photos. Il existe plusieurs techniques de stéréovision la première approche est par silhouette qui détermine l'enveloppe visuelle du modèle 3D à partir d'ensemble de silhouette. La seconde est basée sur l'analyse de l'ombrage d'un objet donné par les propriétés de réflexions diffuses des surfaces. La troisième utilise des informations couleur contenues dans les photographies de l'objet.

Après l'acquisition de l'objet en 3D, se pose le problème de représentation. On retrouve dans l'état de l'art trois types de maillages 3D : la représentation polynomiale, la représentation volumique, la représentation par construction de solides "CSG"

Voyons plus en détails, la première. La première se base sur la notion d'"objet triangulé" car cette méthode utilise la juxtaposition de polygones simples pour reconstituer la surface d'un objet. Elle est simple et peu coûteuse en visualisation. Elle est

au cœur des technologies OpenGL et Direct X. La technique polynomiale représente l'enveloppe et non le volume, en discrétisant la surface de l'objet en une multitude de facettes jointes, composées chacune de sommets reliés par des arêtes. Cette méthode permet une grande souplesse de manipulation, modification et d'opération booléenne. La texture est aussi facile à mettre en place, il suffit d'ajouter des attributs de couleurs aux arêtes ou des images au face. Le stockage de ces informations est aussi peu gourmand car la représentation d'un objet 3D est l'énumération des sommets et faces de l'enveloppe (format de fichier .stl).

La seconde est une approche dite volumique. Elle se base sur la notion de voxel. C'est l'équivalent du pixel pour l'image mais appliqué aux objets 3D. En juxtaposant des éléments petit pavé droit, il est possible de constituer des objets complexes. C'est une représentation discrète d'un volume de ce fait elle engendre l'apparition d'aliasing qui peuvent être atténués par du smoothing.

La dernière est une représentation calculée. Calculé signifie qu'elle est exact et non discret comme les deux précédentes méthodes. Basée sur des opérations mathématiques, elle utilise un ensemble d'opérateurs booléens permettant de combiner des primitives simples. Cette méthode est souvent utilisée dans les outils de CAO industriel et par certains rendus par lancé de rayons.

Nous avons vu qu'il y avait différents moyens d'acquisition et plusieurs approches de représentation d'un objet 3D. Ces éléments vont influencer le fonctionnement d'un système de gestion d'une base de données dédiés à des objets 3D.

Normalisations

L'indexation et la recherche d'objet 3D dans un ensemble nécessite des prétraitements afin de rendre l'interprétation d'un modèle invariant par rapport aux transformations de l'espace. Ces prétraitements sont appelés "Normalisation". Elle consiste à donner une signature de l'objet 3D de façon à ce que les translations, changements d'échelles et rotations de celui-ci soient annihilées par rapport à l'ensemble du jeu de données. Cette étape n'est pas toujours nécessaire, elle dépend en partie du dataset utilisé.

En d'autre mot, nous dégageons un centre, une échelle et une position pour chaque objet afin qu'il soit possible de décrire deux objets similaires de la même manière, sans se soucier de leur représentation dans l'espace tridimensionnel.

En général, cette étape est effectuée en deux temps : le premier est le centrage et la mise à l'échelle puis la seconde est l'orientation canonique pour chaque classe d'objet.

Selon moi, la méthode de centrage et de mise à l'échelle la plus globale est celle utilisant la boîte englobante (le centre de la boîte englobante et le rayon de la boîte englobante) car elle est applicable à n'importe quelle type de technique d'acquisition ou de représentation de modèles 3D.

Pour les transformations de rotations, l'état de l'art est l'utilisation d'une analyse par composante principale (ACP) car elle détermine les tendances "linéaire" de la répartition de la forme de l'objet.

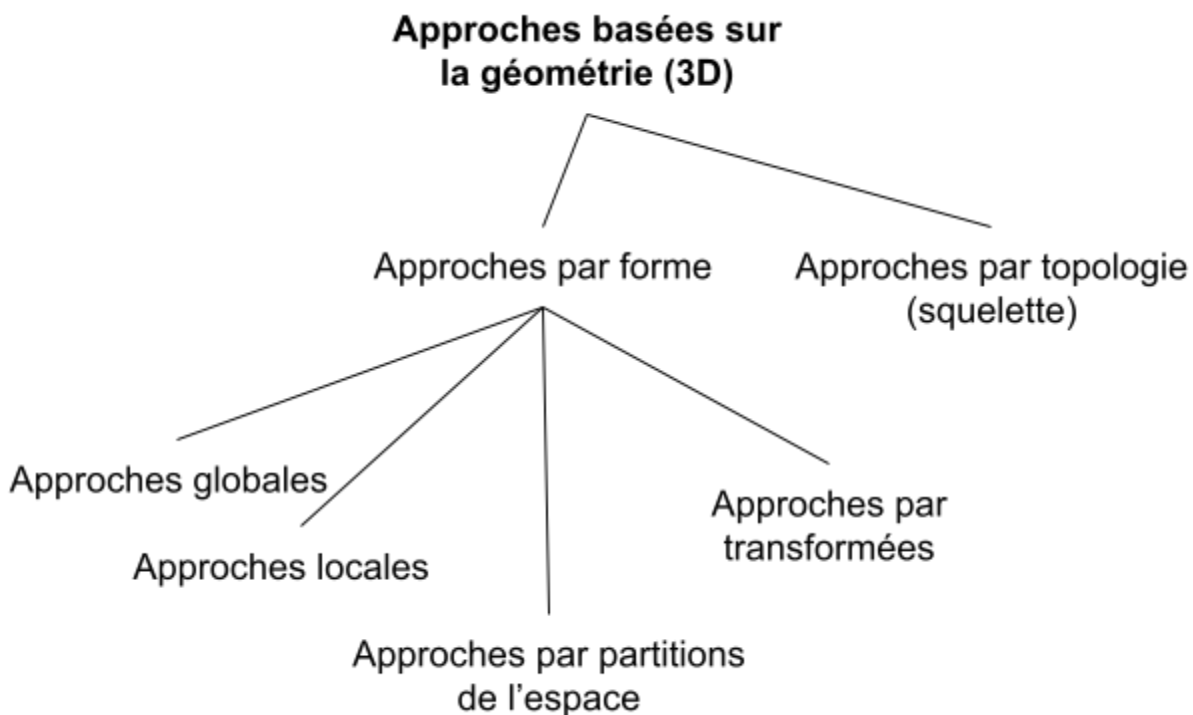
Une fois cette étape mise en place (si nécessaire), l'indexation de l'objet 3D peut être réalisée.

Méthodes d'indexations

Maintenant, analysons les différentes techniques d'indexation d'objet 3D. Il existe plusieurs types de signatures permettant de décrire les informations intrinsèques à chaque modèle. Ces méthodes sont classées en trois groupes : les approches basées sur la géométrie (3D), les approches basées sur les projections 2D + informations 3D (2.5D) et les approches basées sur les projections 2D (2D).

Approches 3D

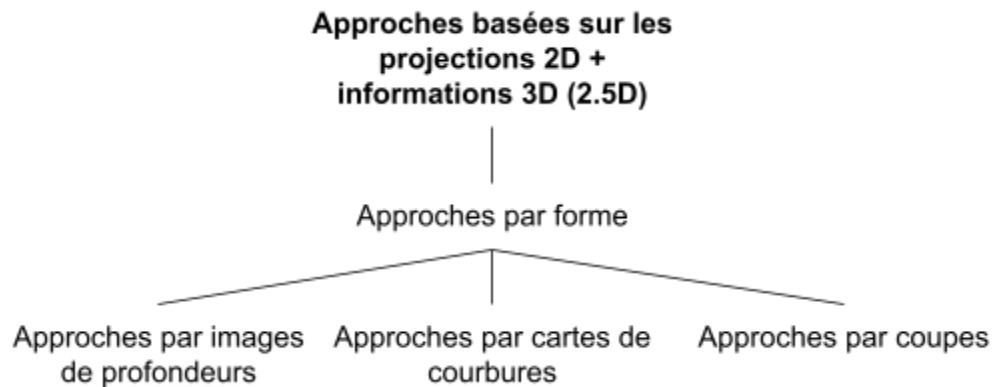
Ce type d'approche utilise l'information 3D contenue dans la représentation du modèle 3D pour calculer une signature intrinsèque à sa forme. Il existe cinq techniques permettant l'indexation par l'approche 3D regroupée en deux approches. La principale est l'approche par forme qui est applicable à n'importe quel objet 3D, elle cherche à “discrétiser” le modèle en objet mathématique simple tandis que la seconde est utilisée pour les objets dit “articulés”, elle cherche à réduire le modèle à un graph orienté acyclique (arbre couvrant minimum). L'indexation par approches 3D correspond aux de ces signatures calculées pour chaque modèle.



Classification des approches 3D existantes en trois sous-groupes

Approches 2.5D

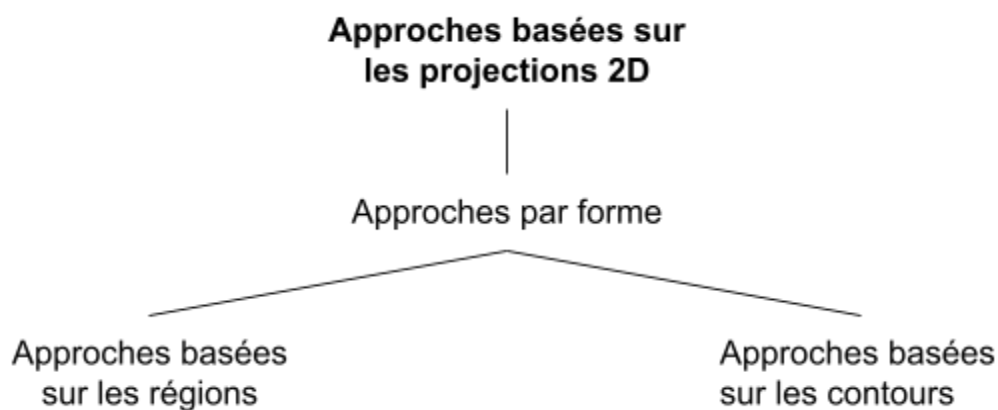
L'indexation par l'approche 2.5D consiste à utiliser des projections 2D de l'objet 3D liées à des informations 3D pour décrire la forme de l'objet. Dans la plupart des cas, il s'agit d'informations de profondeur ou de courbures, encapsulées dans une image ou dans une série de coupes d'objet 3D. Il existe trois techniques qui sont l'approche par images de profondeurs, par cartes de courbures et par coupes.



Classifications des approches 2.5D existantes en trois sous-groupes

Approches 2D

Ce type de méthode permet d'indexer une base de donnée d'objet 3D uniquement sur les informations contenues en projetant le modèle 3D sur un plan en 2D. Elle utilise plusieurs projections afin de décrire la forme de l'objet dans différents angles de vue soit basés sur les régions soit sur les contours.



Classifications des approches 2D existantes en deux sous-groupes

Il existe des approches combinant ces types afin de tirer des meilleurs descripteurs tout en respectant des capacités de calculs raisonnables. Ces méthodes sont appelées “méthodes par fusion de descripteurs”. Elles s'apparentent à des apprentissages multimodaux. D'autres méthodes utilisent un découpage de l'objet en prétraitement, calculent des descripteurs sur les différentes parties de l'objet et enfin concatènent l'ensemble des descripteurs pour former le descripteur de l'objet.

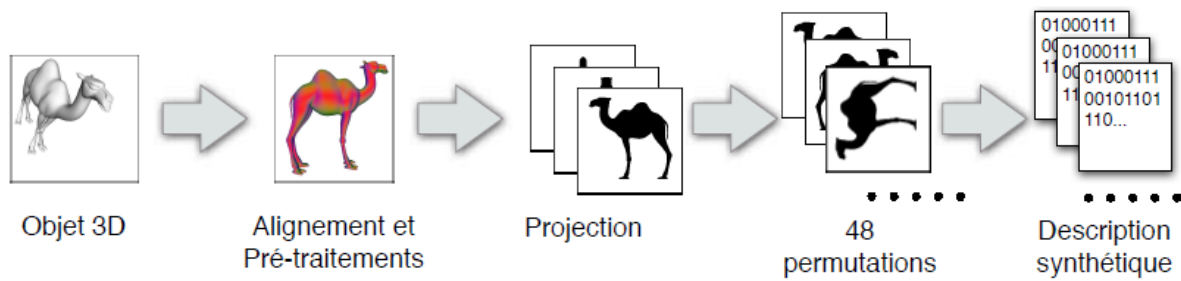
Ces approches sont utilisées en fonction de l'usage de la base de données d'objet 3D et du besoin d'information. L'acquisition et la représentation de l'information disponible sur ces objets sont aussi des critères du choix l'indexation. Nous allons voir dans le chapitre suivant un autre élément entrant en compte dans la conception d'une base de données d'objet 3D, le processus de recherche et les types de recherche.

Recherche d'objet

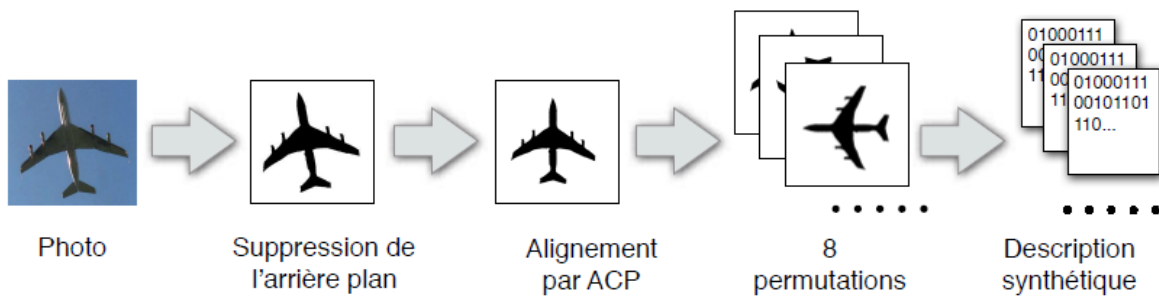
Le processus d'interrogation est crucial dans la conception d'une base de données. C'est grâce à un moteur de recherche que l'utilisateur va pouvoir retrouver les informations souhaitées. Outre le côté visualisation de la restitution des résultats, le moteur de recherche est le seul moyen que l'utilisateur a pour interagir avec la base de données tandis que le processus d'indexation est invisible et sert à construire notre bibliothèque d'objet.

Dans la construction du processus d'interrogation, il est important d'étudier la manière dont l'utilisateur va formuler sa question à la base de données. Hormis la recherche sur les métadonnées de l'objet, il existe plusieurs types de requêtes pour consulter une base de données d'objets 3D : le requêtage de type "objet 3D", de type "photo" et de type "dessin au trait".

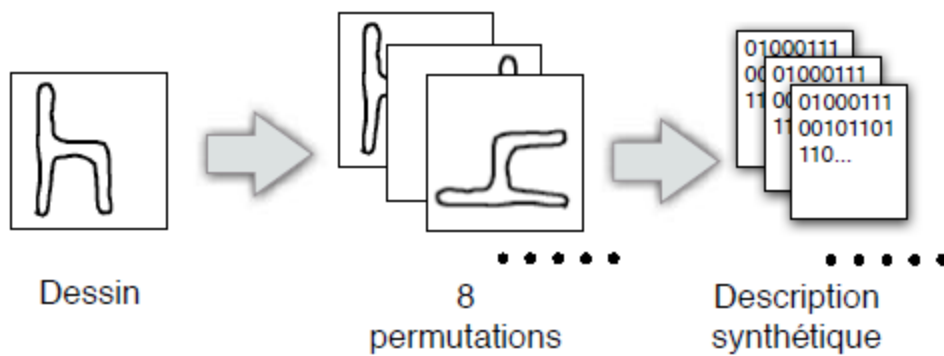
Ces trois types de requête concernent en entrée des objets multimédia, nous devons, de ce fait, prétraiter l'objet avant de pouvoir le comparer au objet de notre base. Pour un objet du même type que les objets contenus dans la base, l'utilisation du même analyseur ou méthode d'indexation pourra être utilisée qui extraira un descripteur comparable au signature des objets de notre bibliothèque indexée. Ce n'est pas le cas des autres types de requête qui nécessitent de représenter au préalable notre objet requête dans un descripteur comparable à celui utilisé dans notre bibliothèque.



Exemple de requête de type “objet 3D”



Exemple de requête de type “photo”



Exemple de requête de type “dessins au trait”

Applications pratiques

La modélisation 3D est un champ où il y a une panoplie d'applications. L'industrie est demandeur de base de données d'objet 3D car cet artefact est le cœur de la R&D et l'innovation de nouveau produit.

On retrouve différents usages tel que :

- des moteurs de recherches de base de données volumétrique
- des fonctionnalité de qualité de donnée dans les outils de PLM avec des fonctionnalités de recherche et jointure par similarité
- des outils de smart kitting faisant le lien monde physique / monde virtuel
- Dans un autre contexte, des applications d'assistance à la conception voient le jour.

D'autres applications existent. Par manque de temps, je me concentrerais sur les applications évoquées ci-dessus dans la suite de ce rapport.

Moteur de recherche

L'avènement de l'impression 3D marque une augmentation des modélisations 3D de plus en plus originale en termes de forme et d'aspect. Le processus de recherche dans des bases de données de grand volume (big data) est donc crucial. Les algorithmes "traditions" ne caractérisent pas l'intégralité des subtilités des courbures et relief. Avec le deep learning, les moteurs de recherche offrent une possibilité d'expressivité grâce à l'encodage de feature effectué par les réseaux de neurones spécialisés. C'est ce que propose la société PHYSNA avec sa solution de base de données 3D et son moteur de recherche sur géométrie 3D THANGS.

Ce moteur de recherche propose trois types de requêtes : via du texte (sur les métadonnées) via une image et via un modèle 3D. La base semble être indexée grâce à une approche par squelette et les requêtes semblent être partielles.

PLM système

Dans les outils PLM qui sont des outils de gestion des configurations tout au long du cycle de vie d'un produit (ingénierie, manufacture, soutien ...), il y a des fonctionnalités de détection de similarité entre objet servant à réduire les doublons et éviter la spécification en double. C'est ce que propose le PLM de siemens TEAMCENTER avec sa fonctionnalité 3D geometric engine appelée GEOLUS.

Smart kitting

Les bases de données de modèle 3D sont aussi utilisées dans le cadre de smart kitting qui est l'organisation intelligente du magasin et de l'entrepôt de pièces. Grâce à des dispositifs de réalité augmentée tels que des lunettes ou l'objectif d'un smartphone, l'agent de production va avoir les informations détaillées de la pièce cherchée en la scannant. La pièce répertoriée dans la bibliothèque d'objet 3D est ainsi retrouvée grâce à une requête "Image". C'est ce que propose l'entreprise iSEEK avec son produit CADseek Identify.

Autres

Dans une autre mesure, les bases de données sont aussi utilisées pour de l'aide à la création. C'est le cas du produit AutoDraw (Google) qui propose une assistance au dessin. Le lien entre 2D et 3D est très mince car un dessin au trait sur une tablette ou pad graphique correspondrait à une requête par "dessin au trait" qui retournerait les objets similaires et afficherait l'objet 3D ayant le meilleur score de similarité. Malheureusement, il ne semble pas exister d'application logiciel dédiée à ce cas de figure aujourd'hui mais des recherches ont été effectuées notamment à Princeton University et au NEC Research Institute. Ces laboratoires ont élaboré une système capable d'interroger à partir d'un dessin à main levé afin de retrouver des objets 3D correspondant.



extrait de la publication "A Search Engine for 3D Models" de THOMAS FUNKHOUSER, PATRICK MIN, MICHAEL KAZHDAN, JOYCE CHEN, ALEX HALDERMAN, and DAVID DOBKIN Princeton University and DAVID JACOBS NEC Research Institute

Perspectives

Dans ce chapitre, nous allons voir différentes perspectives de l'usage d'une base de données 3D. Après maintes recherches sur internet, j'ai pu mettre en évidence deux axes qui me semblent intéressants à surveiller. Ces deux axes ont un élément commun; on ne se préoccupe plus d'indexer une base de données mais plutôt de créer spontanément l'objet 3D. Via des algorithmes créateurs (par exemple des GAN), on ne repose plus sur une base de donnée à proprement parler mais plutôt des bases apprises où les features ont été extraites et transférées à d'autres algorithmes.

Création d'objet 3D

“Une image vaut mille mots” est-ce que cet adage est toujours vrai ? à en croire les derniers progrès en matière de traitement du langage naturel. Aujourd'hui, il semblerait qu'un mot vaille milles photos. C'est ce que dreamfusion3D met en évident. Ici il n'est pas entièrement question d'interroger une base de donnée mais de créer à partir d'une base connaissance apprise. Peut-être est-ce une nouvelle “forme” de requêtage.

Flexibilité de représentation d'objet 3D

Ici, il n'est pas question de base de données d'objet 3D ou moteur de recherche non plus, cela concerne davantage une méthode de modélisation et représentation de la donnée. Elle me semble intéressante et permettrait d'obtenir une précision quasi universelle sans gap sémantique. Cette méthode est celle développée par Open IA. Ce collectif a diffusé un algorithme capable de modéliser à partir d'une simple phrase un objet en trois dimensions. Ils ont choisi de visualiser l'objet grâce à un nuage point sans lien entre les points.

On pourrait s'imaginer que l'ensemble de ses points correspond à des points d'intérêts captés par une algorithme de deep learning. Tout comme les mécanismes attentionnelles, on aurait une sorte mécanisme “intérêtionelle” de l'objet. Cela pourrait combler l'étude de la fonctionnalité perçue de l'objet dans une base de données.

Fabriquer par le son

Dans un second temps, j'évoquerai l'apparition d'un concept récemment expérimenté qui est d'avantage un procédés de fabrication industriel mais qui pourrait déboucher à une nouvelle représentation de l'information 3D ou forme d'interrogation.

La dernière perspective dont je voulais parler est une idée originale permettant de fabriquer par l'intermédiaire du son. Des scientifiques du laboratoire des systèmes micro, nano et moléculaires de l'Institut Max Planck pour la recherche médicale et de l'Institut d'ingénierie des systèmes moléculaires et des matériaux avancés de l'Université de Heidelberg ont utilisé des hologrammes acoustiques pour générer des champs de pressions contrôlé avec lesquels des particules solides, des billes de get et même des cellules biologiques peuvent être aggloméré pour former une objet à part entière. On peut s'imaginer qu'une nouvelle forme d'interrogation de base de données 3D par le son serait pertinente.

Conclusion

Les avancées et les usages sont de plus en plus remarquables comme nous avons pu le voir tout le long de ce rapport. L'indexation et les méthodes d'interrogations ne sortent pas de la logique des bases de données "traditionnelle" mais demeurent à un usage professionnel, technique, poussé et restrictif. La banalisation vers le grand public s'effectue petit à petit grâce aux outils de visualisation tels que les lunettes de réalité augmentée et le traitement de données offrant un service incommensurable au bien commun, l'intelligence artificielle ou plus raisonnablement l'intelligence augmentée.

L'objet 3D est un artefact formidable car il est le support numérique à l'anticipation et la compréhension de problématique humaine sans risque tel que les jumeaux numériques aidant à anticiper les risques et réduire les pertes financières lors d'une création d'une chaîne de fabrication. On retrouve l'usage de cet artefact dans de nombreux domaines : la voiture autonome, les DMSM (dispositif médicaux sur mesure), les jeux vidéos... L'étendue des champs d'application augmente... Les systèmes de gestions de bases de données avec accès intuitif ne vont que continuer à voir le jour.

Cette recherche bibliographie m'a permis d'avoir une vue d'ensemble des méthodes appliquées aux bases de données 3D mais aussi de mettre à plat les différentes représentations, technique d'acquisition et façon de modéliser virtuellement notre environnement. Hier, cette discipline semblait complexe conceptuellement et surtout très coûteuse en calcul. Aujourd'hui, elle semble à portée de main et utile à notre représentation et compréhension plus fine de notre environnement. Reste à se tenir au courant de l'évolution et l'usage qu'on en fera.